

فصل اول

مقدمه

۱-۱ انگیزه و اهمیت موضوع

با آزادسازی و مقررات‌زدایی از بازارهای برق در دهه‌های اخیر، قیمت برق از متغیری تحت کنترل نهادهای متمرکز به یک سیگنال اقتصادی رقابتی بدل شده است که در بورس‌های برق و عمدتاً از طریق حراج‌های روز-پیش تعیین می‌شود. در این ساختار، تولیدکنندگان، خرده‌فروشان و معامله‌گران به‌طور مستقیم در معرض ریسک و نوسان قیمت قرار می‌گیرند و توان رقابت و بقای اقتصادی آنان به دقت پیش‌بینی قیمت گره خورده است [۱، ۲]. به همین سبب، پیش‌بینی قیمت برق به یکی از ارکان بنیادی تصمیم‌گیری در بازارهای برق تبدیل شده است.

آنچه این مسئله را از دیگر سری‌های زمانی متمایز و دشوار می‌سازد، مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاص برق به‌عنوان یک کالا است: فصلی‌بودن در مقیاس‌های روزانه، هفتگی و سالانه، لزوم تعادل پیوسته میان تولید و مصرف، و وابستگی شدید به شرایط بیرونی و محیطی. این ویژگی‌ها موجب می‌شوند سری قیمت، نوسان‌های شدید، جهش‌های ناگهانی و ناهمگنی واریانس (heteroscedasticity) از خود نشان دهد [۲]. افزون بر این، گسترش روزافزون منابع تجدیدپذیر و وابستگی تولید آن‌ها به شرایط جوی، بر پیچیدگی و بی‌ثباتی قیمت افزوده و پیش‌بینی آن را دشوارتر ساخته است [۳، ۱]. در بازارهایی با نفوذ بالای تجدیدپذیرها، حتی پدیده‌هایی مانند قیمت‌های منفی نیز به واقعیتی متداول بدل شده‌اند که مدل‌سازی آن‌ها را چالش‌برانگیزتر می‌کند.

شکل‌گیری قیمت برق برآیند تعامل مجموعه‌ای از عوامل بنیادی است؛ از میزان تقاضا و بار مصرفی گرفته تا ترکیب منابع تولید — به‌ویژه سهم منابع تجدیدپذیر — و شرایط جوی. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که لحاظ‌کردن این عوامل تعیین‌کننده می‌تواند دقت مدل‌های پیش‌بینی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد، هرچند درباره‌ی این که کدام عوامل و به چه شماری باید در نظر گرفته شوند هنوز اجماعی وجود ندارد [۴]. همین وابستگی چندعاملی، در کنار ماهیت پرنوسان قیمت، پیش‌بینی دقیق را به مسئله‌ای دشوار و چندوجهی بدل می‌کند.

اهمیت اقتصادی این مسئله را نمی‌توان نادیده گرفت. پیش‌بینی دقیق قیمت روز-پیش، مبنای مستقیم تصمیم‌گیری در مناقصه‌گذاری (bidding)، زمان‌بندی بهره‌برداری از واحدها (scheduling) و مدیریت ریسک است [۳]، و خطا در آن مستقیماً به زیان مالی برای بازیگران بازار ترجمه می‌شود [۴]. با افزایش سهم ذخیره‌سازها و منابع انعطاف‌پذیر در شبکه، ارزش هر واحد بهبود در دقت پیش‌بینی نیز پیوسته فزونی می‌یابد.

در پاسخ به این نیاز، در حدود ۲۵ سال گذشته حجم گسترده‌ای از پژوهش‌ها به توسعه‌ی روش‌های پیش‌بینی قیمت اختصاص یافته است [۵]؛ از مدل‌های آماری کلاسیک مبتنی بر سری زمانی و مدل‌های علی گرفته تا رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی [۶]. مرور پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که این حوزه به‌سرعت به سمت روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق حرکت کرده و به‌ویژه مدل‌های

ترکیبی و گروهی (ensemble) در بازار روز-پیش عملکردی قدرتمند از خود نشان داده‌اند [۳، ۴]. با این‌همه، رشد سریع این حوزه با یک کاستی روش‌شناختی جدی همراه بوده است: بسیاری از الگوریتم‌های تازه بر روی مجموعه داده‌های خصوصی و غیرقابل دسترس، در بازه‌های آزمون کوتاه و محدود به یک بازار، و بدون مقایسه با مدل‌های ساده‌ی مرجع یا آزمون معناداری آماری تفاوت‌ها ارزیابی شده‌اند؛ چنین رویه‌ای تشخیص این‌که کدام روش واقعاً برتر است را ناممکن می‌کند [۷]. از این‌رو، گذار به سوی پروتکل‌های ارزیابی شفاف، تکرارپذیر و متکی بر بنچمارک‌های عمومی، خود به ضرورتی در این حوزه بدل شده است.

پژوهش حاضر با تمرکز بر بازار برق آلمان — از بزرگ‌ترین و پرنفوذترین بازارهای برق اروپا با سهمی چشمگیر از منابع تجدیدپذیر — به مسئله‌ی پیش‌بینی قیمت روز-پیش می‌پردازد؛ بازاری که پیش‌تر با رویکردهای آماری و یادگیری عمیق مورد مطالعه قرار گرفته است [۸]. نوسان بالا و رفتار پیچیده‌ی این بازار، آن را به بستری واقع‌گرایانه و در عین حال چالش‌برانگیز برای سنجش و مقایسه‌ی روش‌های پیش‌بینی بدل می‌کند. اتکا به این بازار در کنار به‌کارگیری یک پروتکل ارزیابی استاندارد و عمومی، امکان مقایسه‌ی منصفانه و تکرارپذیر روش‌های گوناگون را فراهم می‌آورد؛ موضوعی که در فصل‌های بعد به تفصیل بدان پرداخته خواهد شد.

۲-۱ بیان مسئله

مسئله‌ی محوری این پژوهش، ارائه‌ی پیش‌بینی دقیق و قابل اتکا از قیمت روز-پیش برق در بازار آلمان است؛ آن هم بر روی دو افق هدف: برداری از ۲۴ قیمت ساعتی برای روز پیش‌رو، و متوسط بار پایه‌ی روزانه. در حالت آرمانی، بازیگران بازار باید بتوانند در همه‌ی شرایط بازار — از دوره‌های آرام تا دوره‌های پرتنش — به پیش‌بینی‌هایی دست یابند که هم دقیق باشند و هم شواهدی شفاف درباره‌ی این‌که کدام روش و چرا بهتر عمل می‌کند، در اختیار بگذارند.

اما آنچه دستیابی به این هدف را دشوار می‌سازد، ماهیت خاص سری قیمت برق است. نوسان‌های شدید، جهش‌های ناگهانی و جابه‌جایی میان رژیم‌های آرام و پرتنش سبب می‌شوند که عملکرد یک مدل واحد و ثابت در تمام شرایط بازار پایدار نماند [۲]. افزون بر این، رشد سریع روش‌های پیش‌بینی با ضعف‌هایی روش‌شناختی در ارزیابی همراه بوده و تشخیص این‌که کدام روش واقعاً برتر است را دشوار ساخته است [۷]. مرورهای اخیر نیز کیفیت داده، تفسیرپذیری مدل‌ها و تعمیم‌پذیری آن‌ها به شرایط

تازه را از جمله چالش‌های همچنان گشوده‌ی این حوزه برمی‌شمارند [۳]. پیامد این کاستی‌ها آن است که خطای پیش‌بینی مستقیماً به تصمیم‌های نادرست و زیان مالی می‌انجامد، انتخاب مدل بر پایه‌ی ناستوار صورت می‌گیرد، و مدل‌هایی که در یک دوره عملکرد خوبی داشته‌اند ممکن است با تغییر شرایط بازار به‌طور ناگهانی و بی‌هشدار دچار افت شوند.

درست به همین سبب، یک مطالعه‌ی تک‌مدلی که تنها بر دقت در همان توزیع داده‌ی آموزش تمرکز کند برای پاسخ‌گویی به این مسئله کافی نیست. نخست، از آنجا که برتری نسبی خانواده‌های گوناگون مدل — از روش‌های آماری کلاسیک تا یادگیری ماشین و یادگیری عمیق — به شرایط بازار و افق پیش‌بینی وابسته است [۲، ۳]، ترکیب مدل‌ها و تطبیق آن‌ها با رژیم‌های متفاوت بازار می‌تواند از هر مدل منفرد راه‌گشا تر باشد. دوم، دقت بالا به‌تنهایی بسنده نیست؛ در یک تصمیم مالی پرمخاطره، دانستن این‌که کدام عوامل پیش‌بینی را شکل می‌دهند به‌اندازه‌ی خود پیش‌بینی اهمیت دارد. سوم، عملکرد خوب در گذشته تضمینی برای پایداری در آینده نیست، و رفتار مدل هنگام تغییر ساختاری بازار باید به‌صراحت سنجیده شود.

با توجه به این ملاحظات، مسئله‌ی اصلی این پژوهش را می‌توان چنین صورت‌بندی کرد: توسعه و ارزیابی نظام‌مند مجموعه‌ای از مدل‌های پیش‌بینی قیمت روز-پیش برای بازار برق آلمان، در چارچوب یک پروتکل ارزیابی استاندارد، تکرارپذیر و متکی بر بنچمارک عمومی. این مسئله چند بُعد به‌هم‌پیوسته دارد: دقت پیش‌بینی در مقایسه با روش‌های مرجع منتشرشده در ادبیات؛ شیوه‌ی پیش‌بینی بار پایه‌ی روزانه، به‌صورت مستقیم یا از راه تجمیع پیش‌بینی‌های ساعتی؛ رفتار مدل‌ها در رژیم‌های متفاوت بازار؛ پایداری آن‌ها در برابر تغییر توزیع داده در گذر زمان؛ و تفسیرپذیری عوامل مؤثر بر پیش‌بینی. این ابعاد در قالب سؤالات پژوهش، در بخش بعد به‌صورت رسمی صورت‌بندی می‌شوند.

۳-۱ سؤالات پژوهش

مسئله و ابعادی که در بخش پیشین برشمرده شد، این پژوهش را حول چهار پرسش اصلی سامان می‌دهند. این پرسش‌ها چنان صورت‌بندی شده‌اند که هر یک با شواهد تجربی به‌دست‌آمده در فصل چهارم، و در همان دامنه‌ای که طرح شده‌اند، پاسخ داده شوند:

۱. در پیش‌بینی روز-پیش قیمت برق بازار EPEX-DE^۱، پنج مدل منتخب — ساده، SARIMAX^۲، LEAR-LASSO^۳، LightGBM^۴ و LSTM^۵ — تحت یک پروتکل اعتبارسنجی پیش‌رونده یکسان، بر پایه معیارهای MAE^۶، RMSE^۷، sMAPE^۸ و rMAE^۹، چه عملکردی نسبت به یکدیگر دارند، و کدام تفاوت‌ها بر اساس آزمون دیبولد-ماریانو با تصحیح HAC^{۱۰} از نظر آماری معنادار است؟
۲. آیا ترکیب وزن‌دار مدل‌های پایه دقت را نسبت به بهترین تک‌مدل بهبود می‌دهد، و آیا مشروط کردن وزن‌ها به رژیم بازار — که با آستانه‌ای صرفاً بر پایه داده اعتبارسنجی به دو حالت آرام و پرتنش تفکیک می‌شود — بهبود بیشتری نسبت به وزن‌دهی ایستا ایجاد می‌کند؟ این بهبود، در صورت وجود، تحت کدام شرایط بازار پدید می‌آید؟
۳. بر پایه مقادیر SHAP^{۱۱} محاسبه‌شده برای مدل LightGBM، کدام خانواده‌های ویژگی بیشترین سهم را در پیش‌بینی دارند، و آیا این سهم میان روزهای آرام و پرتنش، و میان افق ساعتی و روزانه، تغییر می‌کند؟
۴. برای پیش‌بینی میانگین بار پایه روزانه، کدام مسیر دقت بالاتری دارد: مدل‌سازی مستقیم هدف روزانه، یا میانگین‌گیری از ۲۴ پیش‌بینی ساعتی؟ و آیا این نتیجه برای هر پنج مدل یکسان است؟

۴-۱ نوآوری‌ها و دستاوردهای پژوهش

این پژوهش می‌کوشد فراتر از یک مطالعه‌ی محک‌زنی متعارف حرکت کند و افزون بر مقایسه‌ی دقیق و منصفانه‌ی مدل‌ها، چند مؤلفه‌ی نوآورانه را نیز در بر گیرد که آن را از یک ورودی صرف به جدول‌های رتبه‌بندی متمایز می‌کند. مهم‌ترین نوآوری‌ها و دستاوردهای این کار را می‌توان چنین برشمرد:

^۱ European Power Exchange, Germany

^۲ Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average with eXogenous inputs

^۳ LASSO-Estimated AutoRegressive

^۴ Light Gradient Boosting Machine

^۵ Long Short-Term Memory

^۶ Mean Absolute Error

^۷ Root Mean Square Error

^۸ symmetric Mean Absolute Percentage Error

^۹ relative Mean Absolute Error

^{۱۰} Heteroskedasticity- and Autocorrelation-Consistent

^{۱۱} SHapley Additive exPlanations

۱. **ارزیابی نظام‌مند و تکرارپذیر بر پایه‌ی یک بنچمارک عمومی:** این پژوهش مجموعه‌داده و پروتکل ارزیابی باز و منتشرشده‌ی لاگو و همکاران [۷] را برای بازار برق آلمان (EPEX-DE) به کار می‌گیرد و طیفی از مدل‌ها — از مدل ساده‌ی مینا و مدل‌های آماری (SARIMAX و LEAR-LASSO) تا مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق (LSTM و LightGBM) — را در یک چارچوب یکسان مقایسه می‌کند. ارزیابی بر پایه‌ی روش پیش‌رونده‌ی گام‌به‌گام با واسنجی روزانه و یک دوره‌ی آزمون کنارگذاشته‌ی دوساله انجام می‌شود و تفاوت‌های میان مدل‌ها با آزمون معناداری آماری تصحیح‌شده سنجیده می‌شوند؛ چنان‌که نتایج به‌طور مستقیم و منصفانه با نتایج پیشرفته‌ی منتشرشده در ادبیات قابل مقایسه باشد.

۲. **پوشش هم‌زمان دو افق هدف:** به‌جای تمرکز بر یک هدف، هم قیمت‌های ساعتی روز آینده در قالب برداری از ۲۴ مقدار پیش‌بینی می‌شوند و هم متوسط بار پایه‌ی روزانه. افزون بر این، بار پایه‌ی روزانه به دو شیوه تولید می‌شود — آموزش مستقیم بر سری روزانه، و تجمیع (میانگین‌گیری) پیش‌بینی‌های ساعتی — و این دو رویکرد به‌صراحت با یکدیگر مقایسه می‌شوند تا روشن شود کدام یک دقیق‌تر است.

۳. **وزن‌دهی گروهی رژیم‌محور (regime-aware ensemble):** این پژوهش به‌جای یک ترکیب وزنی ثابت برای همه‌ی روزها، دو مجموعه‌وزن جداگانه برای دوره‌های «آرام» و «پرتنش» بازار تعریف می‌کند و بر پایه‌ی یک آستانه‌ی قیمتی — که تنها از داده‌ی پیش از دوره‌ی آزمون به‌دست می‌آید تا از نشت اطلاعات جلوگیری شود — میان آن‌ها جابه‌جا می‌شود. برچسب پرتنش برای هر روز بر مبنای قیمت‌های محقق‌شده‌ی روز پیش از آن تعیین می‌شود، به‌گونه‌ای که خود برچسب نیز قابل‌نشت نباشد.

۴. **آزمون پایداری برون‌توزیعی (out-of-distribution):** مدل‌های آموزش‌دیده بر داده‌ی بنچمارک، بدون هرگونه بازآموزی، روی داده‌ی زنده‌ی سال ۲۰۲۶ از منبع Energy-Charts (مؤسسه‌ی فراونهوفر ISE^{۱۲}) ارزیابی می‌شوند تا رفتار آن‌ها هنگام تغییر ساختاری بازار در گذر زمان سنجیده شود. این آزمون به یک یافته‌ی محدودکننده و درخور تأمل درباره‌ی تعمیم‌پذیری مدل‌ها می‌انجامد که در فصل پنجم به‌تفصیل بررسی می‌شود.

^{۱۲} Institute for Solar Energy Systems

۵. **تحلیل تفسیرپذیری مبتنی بر SHAP:** سهم هر خانواده از ویژگی‌ها — قیمت‌های باوقفه و متغیرهای برون‌زا — در شکل‌گیری پیش‌بینی کمی می‌شود و این سهم میان رژیم‌های آرام و پرتنش و نیز میان افق ساعتی و روزانه مقایسه می‌شود؛ چنین تحلیلی آشکار می‌کند که مدل‌ها در شرایط گوناگون بر چه عواملی بیشتر تکیه می‌کنند.

۶. **توسعه‌ی یک ابزار عملیاتی:** یافته‌های پژوهش در قالب سامانه‌ی EnergyMarket-PriceCast پیاده‌سازی شده‌اند تا پیش‌بینی‌ها به‌شکلی کاربردی و تعاملی در دسترس قرار گیرند.

مجموعه‌ی این دستاوردها، به‌جای تکیه بر برتری در یک جدول رتبه‌بندی، بر استحکام روش‌شناختی، تفسیرپذیری و واقع‌گرایی ارزیابی استوار است؛ رویکردی که هدف آن، ارائه‌ی تصویری صادقانه از توانایی‌ها و محدودیت‌های واقعی این مدل‌ها در پیش‌بینی قیمت برق است.

۵-۱ ساختار پایان‌نامه

این پایان‌نامه در پنج فصل سازمان یافته است. فصل نخست — همین فصل — به بیان انگیزه و اهمیت موضوع، طرح مسئله، سؤالات پژوهش و نوآوری‌ها و دستاوردهای کار اختصاص دارد و محدوده و مفروضات کلی پژوهش را نیز مشخص می‌کند.

فصل دوم مروری بر پیشینه‌ی پژوهش ارائه می‌دهد؛ این فصل ادبیات پیش‌بینی قیمت برق را از مرورهای نظام‌مند و مطالعات کتاب‌سنجی آغاز می‌کند و سپس به‌ترتیب روش‌های آماری کلاسیک، یادگیری ماشین کلاسیک، یادگیری عمیق، مدل‌های ترکیبی و مکانیزم توجه، تفسیرپذیری و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر، مطالعات کاربردی و بازارهای خاص، و پیش‌بینی بلندمدت و احتمالاتی را بررسی می‌کند و با تبیین شکاف پژوهشی و جایگاه کار حاضر به پایان می‌رسد.

فصل سوم روش تحقیق را تشریح می‌کند: از مفروضات بنیادی و معرفی داده‌ها و بازار مورد مطالعه — شامل داده‌ی بنچمارک و داده‌ی زنده — و تحلیل اکتشافی داده، تا مهندسی ویژگی، چارچوب اعتبارسنجی و معیارهای ارزیابی، و در نهایت معرفی مدل‌ها، از مدل‌های پایه تا مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق (LightGBM و LSTM) و روش‌های ترکیبی.

فصل چهارم به ارائه‌ی نتایج و تحلیل آن‌ها می‌پردازد؛ شامل نتایج پیش‌بینی ساعتی و روزانه، مقایسه‌ی روش مستقیم و تجمیعی، آزمون معناداری آماری (دیبولد-ماریانو) در برابر مدل‌های این پژوهش و

مدل‌های مرجع، تحلیل تفسیرپذیری مبتنی بر SHAP، و سرانجام پاسخ صریح به سؤالات پژوهش. فصل پنجم با جمع‌بندی یافته‌ها، بحث درباره‌ی محدودیت‌ها، معرفی ابزار EnergyMarket-PriceCast و ارائه‌ی پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده، به نتیجه‌گیری نهایی می‌رسد.

۶-۱ محدوده و مفروضات کلی پروژه

برای آن‌که این پژوهش کانونی، و نتایج آن تکرارپذیر و منصفانه باقی بماند، دامنه‌ی آن به‌عمد محدود شده است. مطالعه بر بازار برق آلمان (EPEX-DE) و تنها بر افق پیش‌بینی روز-پیش (day-ahead) متمرکز است و بازارهای درون‌روز و تعادلی را در بر نمی‌گیرد. تمرکز بر بازار روز-پیش با کانون غالب ادبیات این حوزه نیز هم‌راستاست؛ چنان‌که تا نزدیک به ۹۰ درصد از پژوهش‌های پیش‌بینی قیمت به همین بازار پرداخته‌اند و بازار روز-پیش به‌عنوان نماینده‌ی متعارف «قیمت برق» شناخته می‌شود [۵]. کانون کار، پیش‌بینی نقطه‌ای است و نه پیش‌بینی بازه‌ای یا احتمالاتی؛ و دو هدف دنبال می‌شود: بردار قیمت‌های ساعتی روز آینده و بار پایه‌ی روزانه.

داده‌های مورد استفاده در دو دسته جای می‌گیرند. بخش اصلی مطالعه بر مجموعه داده‌ی بنچمارک عمومی لاگو و همکاران [۷] برای این بازار استوار است که مقایسه‌ی مستقیم با نتایج منتشرشده را ممکن می‌سازد و یک بازه‌ی چندساله را با دوره‌ی آزمون کنارگذاشته‌ی دوساله در بر می‌گیرد. افزون بر آن، برای آزمون پایداری برون‌توزیعی، از حدود شش ماه داده‌ی زنده‌ی سال ۲۰۲۶ از منبع Energy-Charts (مؤسسه‌ی فراونهوفر ISE) استفاده می‌شود؛ این داده تنها برای ارزیابی برون‌توزیعی به کار می‌رود و هیچ نقشی در آموزش مدل‌ها ندارد.

از نظر مدل‌ها، مجموعه‌ای منتخب و ثابت بررسی می‌شود که طیفی از یک مدل ساده‌ی مبنا، مدل‌های آماری، مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، و روش‌های ترکیبی را در بر می‌گیرد. هدف، مقایسه‌ی نظام‌مند این خانواده‌ها در یک چارچوب یکسان است، نه مرور جامع همه‌ی معماری‌های ممکن.

در انتخاب ورودی‌ها نیز محدودیتی آگاهانه اعمال شده است. تنها متغیرهای برون‌زایی به کار می‌روند که در چارچوب پروتکل بنچمارک در دسترس‌اند — یعنی پیش‌بینی روز-پیش بار مصرفی و پیش‌بینی روز-پیش تولید (عمدتاً از منابع تجدیدپذیر) — در کنار مقادیر باوقفه‌ی خود قیمت. در مقابل، متغیرهایی مانند قیمت سوخت (گاز و زغال‌سنگ)، متغیرهای جوی و جریان‌های تبادل مرزی به‌عمد از دامنه‌ی پژوهش کنار گذاشته شده‌اند. این کنارگذاری یک تصمیم سنجیده است و نه یک غفلت: افزودن داده‌های

برونزای فراتر از پروتکل، مقایسه‌ی منصفانه با نتایج منتشرشده را ناممکن می‌کند، و افزون بر آن برخی از این سری‌ها — به‌ویژه قیمت سوخت — به‌صورت باز و تمیز در دسترس نیستند. بدین ترتیب، این محدودسازی به‌جای آن که ضعف به‌شمار آید، اعتبار ادعای مقایسه‌ای پژوهش را تقویت می‌کند. این پژوهش بر چند فرض بنیادی زیر استوار است:

۱. متغیرهای برونزای مورد استفاده، پیش‌بینی‌های روز-پیش در دسترس پیش از بسته‌شدن بازارند و نه مقادیر محقق‌شده؛ این فرض با شرایط واقعی بهره‌برداری و با پروتکل بنچمارک سازگار است.
۲. قیمت‌های منفی بخشی حقیقی از رفتار این بازارند و حذف یا برش داده نمی‌شوند؛ در نتیجه، معیارهای خطایی که در حضور مقادیر صفر یا منفی نامعتبر می‌شوند (مانند $MAPE^{۱۲}$) کنار گذاشته می‌شوند و به‌جای آن‌ها معیارهای مبتنی بر خطای مطلق به‌کار می‌روند.
۳. مجموعه داده‌ی بنچمارک به‌همان شکل منتشرشده و به‌مثابه‌ی مرجع متعارف پذیرفته می‌شود تا تکرارپذیری مقایسه حفظ شود.
۴. رفتار بازار میان رژیم‌های «آرام» و «پرتنش» ناهمگن است؛ همین ناهمگنی، مبنای رویکرد گروهی رژیم‌محور در این پژوهش است.
۵. در آزمون پایداری برون‌توزیعی، مدل‌ها پس از آموزش بر داده‌ی بنچمارک «منجمد» می‌مانند و بازآموزی نمی‌شوند، تا هر تغییر در عملکرد، بازتاب تغییر توزیع داده باشد و نه سازگاری دوباره‌ی مدل با شرایط تازه.

^{۱۲} Mean Absolute Percentage Error

فصل دوم

مروری بر پیشینه پژوهش

۱-۲ مرورهای نظام‌مند و مطالعات کتاب‌سنجی

پیش‌بینی قیمت برق در حدود ۲۵ سال گذشته به یکی از حوزه‌های فعال پژوهشی در اقتصاد انرژی بدل شده و بخش عمده‌ی این پژوهش‌ها — تا نزدیک به ۹۰ درصد — بر بازار روز-پیش متمرکز بوده‌اند؛ بازاری که به‌عنوان نماینده‌ی متعارف «قیمت برق» شناخته می‌شود [۵]. این حوزه نقشی بنیادی در تصمیم‌گیری بازیگران بازار در محیط‌های آزادسازی‌شده و رقابتی دارد [۲، ۱، ۳]، و با گسترش منابع تجدیدپذیر و نوسان‌پذیری ناشی از آن، بر اهمیت و دشواری آن افزوده شده است [۳، ۱].

مرورهای این حوزه، روش‌های پیش‌بینی را در چند خانواده‌ی اصلی دسته‌بندی می‌کنند. یکی از نخستین مرورهای جامع، این روش‌ها را به سه گروه سری‌های زمانی تصادفی، مدل‌های علی، و مدل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی تقسیم کرده و آن‌ها را بر پایه‌ی افق پیش‌بینی، متغیرهای ورودی و عوامل مؤثر بر قیمت مقایسه می‌کند [۶]. مرورهای متأخرتر این دسته‌بندی را گسترش داده و روش‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، و معماری‌های ترکیبی و گروهی را نیز در بر می‌گیرند [۳]. روند کلی ادبیات، حرکتی آشکار از روش‌های آماری به سوی روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را نشان می‌دهد [۲، ۳]؛ گرایشی که تنها به پیش‌بینی قیمت محدود نیست، چنان‌که مروری گسترده‌تر بر کاربردهای یادگیری ماشین در مطالعات بازار برق — فراتر از پیش‌بینی قیمت و شامل حوزه‌هایی چون طراحی بازار — نیز همین گسترش را بازتاب می‌دهد [۹]. با این‌همه، مرورها تأکید می‌کنند که هیچ روشی به‌طور مطلق برتر نیست و هر خانواده مزایا و محدودیت‌های خود را دارد [۲].

در سطح یافته‌ها، یک مرور نظام‌مند اخیر که ۶۲ اثر منتشرشده میان سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۲ را بررسی کرده است، بر چند نکته‌ی مشترک انگشت می‌گذارد [۴]. نخست، لحاظ‌کردن عوامل تعیین‌کننده‌ی قیمت می‌تواند دقت مدل‌ها را به‌طور چشمگیری بهبود دهد، هرچند بر سر این‌که کدام عوامل و به چه شماری باید در نظر گرفته شوند اجماعی وجود ندارد. دوم، بخش عمده‌ی پژوهش‌ها بر پیش‌بینی نقطه‌ای متمرکزند، در حالی که پیش‌بینی بازه‌ای و احتمالاتی — که به دامنه و عدم قطعیت تغییرات قیمت پاسخ‌گوتر است — کمتر بررسی شده است. افزون بر این، عملکرد نسبی مدل‌ها به بخش بازار وابسته است: مروری که بازارهای روز-پیش، درون‌روز و تعادلی را کنار هم می‌سنجد، برتری مدل‌های ترکیبی و گروهی را در بازار روز-پیش، غلبه‌ی شبکه‌های عصبی بازگشتی را در بازار درون‌روز، و کارآمدی نسبی مدل‌های آماری ساده‌تری مانند LEAR را در بازار تعادلی گزارش می‌کند [۳].

در کنار این یافته‌ها، مرورها به یک کاستی روش‌شناختی مشترک نیز اشاره می‌کنند که برای پژوهش

حاضر اهمیتی محوری دارد. علی‌رغم انبوه روش‌های پیشنهادی، ارزیابی نظام‌مند و گسترده هنوز کمیاب است: بسیاری از الگوریتم‌ها بر مجموعه داده‌های خصوصی و غیرقابل دسترس، در بازه‌های آزمون کوتاه و محدود به یک بازار ارزیابی شده‌اند، به‌ندرت با مدل‌های ساده‌ی مرجع مقایسه شده‌اند، و معناداری آماری تفاوت‌ها کمتر آزموده شده است [۷، ۴]. مطالعات کتاب‌سنجی نیز، در کنار ترسیم نقشه‌ی انتشارات این حوزه و تمایز میان پرارجاع‌ترین و دقیق‌ترین مدل‌ها، بر ضرورت اثبات دقت از راه آزمون معناداری آماری تأکید می‌کنند [۱۰]. سرانجام، مرورها کیفیت داده، تفسیرپذیری مدل‌ها و تعمیم‌پذیری آن‌ها به شرایط تازه را از جمله چالش‌های همچنان گشوده‌ی این حوزه برمی‌شمارند [۳]. همین کاستی‌ها — نبود ارزیابی تکرارپذیر و مبتنی بر بنچمارک، و کم‌توجهی به تفسیرپذیری و تعمیم‌پذیری — چارچوب انگیزشی این پژوهش را شکل می‌دهند و در بخش‌های بعدی همین فصل، به تفکیک هر خانواده از روش‌ها، با جزئیات بیشتری بررسی خواهند شد.

۲-۲ روش‌های آماری کلاسیک

نخستین نسل ابزارهای پیش‌بینی قیمت در بازارهای رقابتی بر تحلیل سری‌های زمانی استوار بود؛ خانواده‌ای که مرورها آن را در زمره‌ی رویکردهای بنیادین این حوزه دسته‌بندی می‌کنند [۶]. در این چارچوب، قیمت هر ساعت بر پایه‌ی مقادیر گذشته‌ی خود و مجموعه‌ای از متغیرهای برون‌زا مدل می‌شود. در یکی از نخستین کارها بر این پایه، دو ابزار دقیق و کارآمد — رگرسیون پویا و مدل‌های تابع تبدیل — معرفی و بر داده‌های واقعی بازارهای اسپانیا و کالیفرنیا آزموده شد [۱۱]. شکل عمومی این خانواده را می‌توان به‌صورت یک مدل خودبازگشتی با ورودی‌های برون‌زا نوشت:

$$p_t = c + \sum_{i=1}^p \varphi_i p_{t-i} + \sum_{j=1}^m \beta_j x_{j,t} + \varepsilon_t \quad (1-2)$$

که در آن p_t قیمت در ساعت t ، جملات p_{t-i} قیمت‌های باوقفه تا مرتبه‌ی p ، متغیرهای $x_{j,t}$ ورودی‌های برون‌زا (مانند بار مصرفی و تولید)، ضرایب φ_i و β_j پارامترهای مدل، و ε_t جمله‌ی خطای نوفه‌ی سفید است.

یکی از پرکاربردترین خانواده‌های آماری، مدل‌های ARIMA^۱ است که ساختار خودبازگشتی و میانگین متحرک را با تفاضل‌گیری برای رویارویی با نایستایی ترکیب می‌کند. این کلاس را به صورت فشرده و با کمک عملگر پس‌رو چنین می‌نویسند:

$$\varphi(B) (1 - B)^d p_t = \theta(B) \varepsilon_t \quad (2-2)$$

که در آن B عملگر پس‌رو است (به گونه‌ای که $B p_t = p_{t-1}$ ، توان d مرتبه‌ی تفاضل‌گیری برای ایستاسازی سری، و $\varphi(B)$ و $\theta(B)$ به ترتیب چندجمله‌ای‌های بخش خودبازگشتی و میانگین متحرک‌اند. بر همین پایه، روشی دومرحله‌ای پیشنهاد شده است: نخست سری نامنظم قیمت با تبدیل موجک به مجموعه‌ای از سری‌های خوش‌رفتارتر تجزیه می‌شود، سپس برای هر مؤلفه مدل ARIMA مناسبی برازش می‌گردد و سرانجام با تبدیل موجک معکوس، رفتار آتی قیمت بازسازی می‌شود [۱۲].

مدل خودبازگشتی با متغیرهای برون‌زا نه تنها یک ابزار پیش‌بینی، بلکه یک مرجع سنجش (بنچمارک) متعارف در این حوزه است؛ در مطالعه‌ای بر بازارهای یونان و مجارستان، همین مدل اقتصادسنجی به عنوان معیار پایه به کار رفته و روش‌های غیرخطی برای غلبه بر سوگیری خطی برآوردگر کمترین مربعات با آن سنجیده شده‌اند [۱۳]. با این همه، خانواده‌ی آماری جایگاه خود را از دست نداده است؛ مرورهای اخیر نشان می‌دهند که مدل‌های خطی منظم‌شده مانند LEAR در برخی بخش‌های بازار همچنان از دقیق‌ترین گزینه‌ها به شمار می‌روند [۳]. برتری اصلی این مدل‌ها در سادگی، کارآمدی محاسباتی و تفسیرپذیری آن‌هاست؛ اما محدودیت بنیادیشان فرض خطی است که با ماهیت پرنوسان، جهش‌دار و نایستای قیمت برق به طور کامل سازگار نیست [۲]. همین محدودیت، انگیزه‌ی اصلی روی آوردن به روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بوده است که در بخش‌های بعد بررسی می‌شوند.

۳-۲ یادگیری ماشین کلاسیک

با آشکارشدن محدودیت مدل‌های خطی آماری در بازنمایی رفتار غیرخطی قیمت، پژوهش‌ها به تدریج به سوی روش‌های یادگیری ماشین چرخیدند؛ روش‌هایی که می‌توانند روابط پیچیده را بی‌آن که ساختاری

^۱AutoRegressive Integrated Moving Average

خطی از پیش فرض کنند، از داده بیاموزند. شبکه‌های عصبی مصنوعی و ماشین‌های بردار پشتیبان از نخستین و پرکاربردترین این روش‌ها بوده‌اند؛ در یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای، این دو روش برای پیش‌بینی قیمت به‌کار رفتند و نشان داده شد که انتخاب ویژگی با الگوریتم کلونی مورچگان، با کاستن از فضای ویژگی، دقت شبکه‌ی عصبی را به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد [۱۴]. اهمیت ورودی‌های برون‌زا در این خانواده نیز برجسته است؛ رویکردی مبتنی بر برنامه‌نویسی ژنتیک با بهره‌گیری از متغیرهایی چون شرایط جوی، قیمت نفت و گواهی‌های CO₂^۲، قیمت را برای افق ۲۴ ساعت آینده در بزرگ‌ترین بازارهای اروپا با دقتی بالاتر پیش‌بینی کرد [۱۵].

تنوع روش‌های یادگیری ماشین در ادبیات چشمگیر است. برخی مطالعات مدل‌های ترکیبی استنتاج فازی-عصبی و رگرسیون بردار پشتیبان را با ورودی‌های سری‌زمانی و خودبازگشتی به‌کار گرفته‌اند [۱۶]، و برخی دیگر کارآمدی این روش‌ها را در شرایط خاص و پرنوسان — مانند دوره‌ی همه‌گیری کرونا و بازار MISO^۳ در ایالات متحده — سنجیده‌اند [۱۷]. کاربردهای این روش‌ها حتی به حوزه‌هایی چون مدیریت انرژی مراکز داده و رایانش ابری نیز گسترش یافته است [۱۸]. در مقایسه‌های مستقیم با مدل‌های مرجع آماری نیز، روش‌هایی مانند ماشین بردار پشتیبان اغلب به‌عنوان بهترین جایگزین غیرخطی ظاهر شده‌اند [۱۳].

جمع‌بندی این بخش آن است که قدرت اصلی روش‌های یادگیری ماشین در توان آن‌ها برای مدل‌سازی غیرخطیت و بهره‌گیری انعطاف‌پذیر از متغیرهای برون‌زا است؛ توانی که با مهندسی ویژگی و انتخاب ورودی‌های مناسب تقویت می‌شود. با این‌همه، بخش عمده‌ی این مطالعات بر یک بازار خاص و در بازه‌ای محدود انجام شده‌اند و از پروتکل‌های ارزیابی یکسان و مقایسه‌ی گسترده بی‌بهره مانده‌اند؛ کاستی‌ای که در بخش پایانی این فصل بار دیگر بدان بازخواهیم گشت. همین محدودیت‌ها، در کنار ظهور معماری‌های تواناتر، زمینه‌ساز گذار به روش‌های یادگیری عمیق بوده‌اند.

۴-۲ یادگیری عمیق

نسل بعدی روش‌ها با ورود یادگیری عمیق به این حوزه شکل گرفت. در حالی که این خانواده تا میانه‌ی دهه‌ی گذشته کمتر در پیش‌بینی قیمت به‌کار رفته بود، مطالعه‌ای بنیادین با معرفی چهار مدل یادگیری

^۲Carbon Dioxide

^۳Midcontinent Independent System Operator

عمیق و مقایسه‌ی گسترده‌ی آن‌ها با ۲۷ روش متداول نشان داد که این رویکردها می‌توانند دقت پیش‌بینی را به‌طور محسوسی افزایش دهند [۱۹]. در میان معماری‌های عمیق، شبکه‌های عصبی بازگشتی جایگاهی ویژه یافتند، زیرا برای یادگیری وابستگی‌های زمانی طراحی شده‌اند. حالت پنهان این شبکه‌ها را می‌توان به‌صورت زیر توصیف کرد:

$$h_t = \tanh(W_x x_t + W_h h_{t-1} + b_h) \quad (3-2)$$

که در آن h_t حالت پنهان در گام زمانی t ، x_t ورودی همان گام، و W_x و W_h ماتریس‌های وزن‌اند. واحدهای پیشرفته‌تر این خانواده، مانند حافظه‌ی کوتاه‌مدت بلند (LSTM) و واحد بازگشتی گیت‌دار (GRU)^۴، برای مقابله با چالش وابستگی‌های بلندمدت توسعه یافته‌اند و به‌طور خاص برای سری‌های زمانی قیمت مناسب‌اند [۲۰].

کاربردهای متنوعی از این معماری‌ها گزارش شده است. مدلی پیمانه‌ای که ترکیبی از شبکه‌های کانولوشنی و بازگشتی را بر بازار آلمان به‌کار می‌برد، پیش‌بینی پایه را با افزودن پیش‌بینی تولید بادی و خورشیدی غنی می‌سازد [۲۱]؛ مطالعات دیگری از شبکه‌های LSTM برای پیش‌بینی قیمت روز-پیش [۲۲]، از ماشین یادگیری فرین در شبکه‌های هوشمند [۲۳]، و از مدل‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی قیمت روزانه در بازار ایران [۲۴] بهره برده‌اند. نکته‌ی مشترک این مطالعات آن است که با افزایش سهم منابع تجدیدپذیر و نوسان ناشی از آن، مدل‌های عمیق به ابزار غالب ادبیات بدل شده‌اند [۲۲].

با این‌همه، مرورها هشدار می‌دهند که به‌رغم توان بالای این مدل‌ها، هیچ معماری‌ای به‌طور پیوسته و در همه‌ی شرایط بر دیگری برتری ندارد؛ تنوع روش‌ها همچنان پابرجاست و انتخاب بهترین مدل به بازار و شرایط وابسته است [۲۰]. همین نکته، در کنار هزینه‌ی محاسباتی و نیاز به داده‌ی فراوان، انگیزه‌ی روی آوردن به مدل‌های ترکیبی را فراهم کرده است.

Gated Recurrent Unit^۴

۵-۲ مدل‌های ترکیبی و مکانیزم توجه

محدودیت‌های مدل‌های منفرد — چه آماری و چه یادگیری عمیق — پژوهشگران را به سوی مدل‌های ترکیبی سوق داده است؛ رویکردی که می‌کوشد نقاط قوت چند روش را کنار هم بگذارد. منطق بنیادی بسیاری از این روش‌ها، ترکیب وزن‌دار خروجی چند مدل پایه است:

$$\hat{y} = \sum_{k=1}^K w_k \hat{y}_k \quad (۴-۲)$$

که در آن $\hat{y}_k$ پیش‌بینی مدل k ام، w_k وزن آن، و $\hat{y}$ پیش‌بینی نهایی ترکیب است. این ایده در ادبیات به شکل‌های گوناگون تحقق یافته است؛ از ترکیب رگرسیون خطی و درخت‌های تصادفی کیسه‌ای [۲۵] تا مدل‌های گروهی متشکل از روش‌های آماری و شبکه‌های عصبی [۲۶].

الگوی پرتکرار دیگر، ترکیب پیش‌پردازش و تجزیه‌ی سیگنال با یادگیری عمیق است. رویکردهایی مبتنی بر تجزیه‌ی مد متغیر و حذف نوفه، سری قیمت را پیش از مدل‌سازی به مؤلفه‌های ساده‌تر تجزیه می‌کنند و سپس آن‌ها را به شبکه‌های بازگشتی می‌سپارند [۲۷، ۲۸]. چارچوب‌های چندپیمانه‌ای نیز پیشنهاد شده‌اند که در آن‌ها مازول‌های جداگانه‌ای برای پیش‌پردازش، پیش‌بینی نقطه‌ای، جبران خطا و پیش‌بینی احتمالاتی تعبیه شده است [۲۹، ۳۰]. افزودن مکانیزم توجه و شبکه‌های کانولوشنی-بازگشتی نیز از جدیدترین گرایش‌ها در این حوزه است [۳۱، ۳۲، ۳۳].

سومین گرایش، بهره‌گیری از الگوریتم‌های بهینه‌سازی برای تنظیم ابرپارامترها و ساختار مدل است [۳۴]، و برخی چارچوب‌ها فراتر از پیش‌بینی نقطه‌ای، پیش‌بینی بازه‌ای و چندخروجی را نیز پوشش می‌دهند [۳۵]. جمع‌بندی این بخش آن است که مدل‌های ترکیبی و گروهی، به‌ویژه در بازار روز-پیش، عملکردی قدرتمند از خود نشان می‌دهند؛ اما این قدرت به بهای پیچیدگی بیشتر، دشواری تفسیر و خطر بیش‌برازش به‌دست می‌آید. همین دو نکته — کارآمدی بالای ترکیب از یک سو و کاهش تفسیرپذیری از سوی دیگر — به‌طور مستقیم به دو محور اصلی این پایان‌نامه، یعنی وزن‌دهی گروهی رژیم‌محور و تحلیل تفسیرپذیری، پیوند می‌خورد.

۶-۲ تفسیرپذیری و هوش مصنوعی توضیح‌پذیر

با پیچیده‌تر و دقیق‌تر شدن مدل‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، پرسشی تازه اهمیت یافته است: چرا مدل یک پیش‌بینی خاص را ارائه می‌دهد؟ مرورهای اخیر، تفسیرپذیری مدل‌ها را در کنار کیفیت داده و تعمیم‌پذیری، از جمله چالش‌های همچنان گشوده‌ی این حوزه برمی‌شمارند [۳]. بسیاری از مدل‌های پرکاربرد — به‌ویژه معماری‌های عمیق — ماهیتی جعبه‌سیاه دارند و بی‌آن‌که سازوکار درونی آن‌ها روشن باشد، صرفاً بر پایه‌ی دقت خروجی ارزیابی می‌شوند. در پاسخ به این نیاز، دو رویکرد کلی شکل گرفته است: تعبیه‌ی تفسیرپذیری در خود ساختار مدل، و تحلیل پسینی مدل‌های پیچیده با روش‌های هوش مصنوعی توضیح‌پذیر.

رویکرد نخست را می‌توان در مدل‌های اقتصادسنجی‌ای دید که با محدود کردن ضرایب به بازه‌هایی برخاسته از مدل‌های بنیادی، هم‌زمان دقت و تفسیرپذیری را دنبال می‌کنند [۳۶]. رویکرد دوم، که در سال‌های اخیر توجه بیشتری یافته، بر روش‌های تحلیل پسینی استوار است. برجسته‌ترین این روش‌ها، مقادیر شیلی افزایشی (SHAP) است؛ روشی برخاسته از نظریه‌ی بازی‌های همکارانه که به هر ویژگی سهمی افزایشی در تفاوت یک پیش‌بینی مشخص با مقدار میانگین نسبت می‌دهد و بدین ترتیب، تصمیم مدل‌های جعبه‌سیاه را ردیابی‌پذیر می‌سازد [۳۷].

کاربرد این روش در پیش‌بینی قیمت برق، به‌ویژه در بازار آلمان، نتایجی روشن‌گر به‌دست داده است. در پژوهشی که بازار روز-پیش آلمان را با کمک SHAP تحلیل کرده و سپس بر پایه‌ی همان بینش‌ها شبکه‌های LSTM را برای پیش‌بینی به‌کار گرفته است، نشان داده شد که بار مصرفی و تولید بادی و خورشیدی از عوامل برون‌زای اصلی محرک قیمت‌اند و در این میان، تولید بادی اثری بیش از خورشیدی دارد؛ همچنین قیمت سوخت‌ها به‌شکلی غیرساده بر قیمت اثر می‌گذارد و شیب‌های بزرگ تغییر تولید، به‌سبب انعطاف‌پذیری محدود نیروگاه‌های هسته‌ای و زغال‌سنگی، با قیمت‌های بالا هم‌بسته‌اند [۳۷]. این مطالعه نمونه‌ای گویا از آن است که چگونه تحلیل تفسیرپذیری می‌تواند نه‌تنها اعتماد به مدل را افزایش دهد، بلکه در طراحی بهتر خودِ مدل پیش‌بینی نیز به‌کار آید.

با این‌همه، در قیاس با انبوه مطالعات متمرکز بر دقت، شمار کارهایی که به‌طور نظام‌مند سهم عوامل گوناگون را در پیش‌بینی قیمت می‌کاوند همچنان اندک است. همین کم‌توجهی، یکی از شکاف‌های اصلی این حوزه و از انگیزه‌های محوری پژوهش حاضر است؛ پژوهشی که در آن تحلیل تفسیرپذیری مبتنی بر SHAP در کنار سنجش دقت، و به‌تفکیک رژیم‌های آرام و پرتنش و افق‌های ساعتی و روزانه، به‌کار

گرفته می‌شود.

۷-۲ مطالعات کاربردی و بازارهای خاص

پیش‌بینی قیمت برق ذاتاً وابسته به بازار است؛ ساختار حراج، سبب تولید و میزان نفوذ تجدیدپذیرها از بازاری به بازار دیگر تفاوت دارد و همین امر، مطالعات کاربردی متمرکز بر بازارهای خاص را ضروری می‌سازد. دامنه‌ی این مطالعات گسترده است: از بازارهای اسپانیا [۱۱، ۱۲] و ایالات متحده [۱۷، ۲۹] تا بازار نورد پول [۲۵]، یونان و مجارستان [۱۳]، استرالیا [۳۵، ۳۰]، ترکیه [۲۰]، هند [۲۶] و بازار تعادلی بریتانیا [۳۸]. حتی بازارهایی با ساختار متفاوت، مانند سازوکار پرداخت به‌قیمت پیشنهادی ایران، نیز موضوع پژوهش بوده‌اند [۲۴]. افزون بر بازارهای واقعی، برخی مطالعات به سناریوهای شبیه‌سازی‌شده‌ی بازارهای آینده و انتقال‌پذیری روش‌ها میان آن‌ها پرداخته‌اند [۳۹].

در میان این بازارها، بازار برق آلمان جایگاهی ویژه در این پژوهش دارد، زیرا داده و پروتکل بنچمارک مورد استفاده به همین بازار تعلق دارد و از این‌رو، مطالعات متمرکز بر آن تنها مرجع‌هایی‌اند که نتایج این پایان‌نامه مستقیماً با آن‌ها قابل‌مقایسه است. این بازار به‌طور گسترده مطالعه شده است: از تجزیه‌ی قیمت لحظه‌ای به مؤلفه‌های فصلی و تصادفی [۸]، تا مدل‌های عمیق غنی‌شده با پیش‌بینی تولید بادی و خورشیدی [۲۱]، و مدل‌های کانولوشنی-بازگشتی بر بازارهای آلمان و بریتانیا [۳۲]، و تحلیل تفسیرپذیری مبتنی بر SHAP از عوامل محرک قیمت در همین بازار [۳۷]. افق زمانی این مطالعات نیز از روز-پیش فراتر رفته و پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت را در بر می‌گیرد [۳۶، ۴۰].

جمع‌بندی این بخش دو نکته را برجسته می‌کند. نخست، به‌رغم اشتراک در روش‌ها، رفتار مدل‌ها و مجموعه‌ی متغیرهای مؤثر از بازاری به بازار دیگر تفاوت معنادار دارد؛ دوم، انبوه مطالعات متمرکز بر بازار آلمان، آن را به بستری بالغ و در عین حال چالش‌برانگیز برای سنجش روش‌های تازه بدل کرده است. پژوهش حاضر بر همین بستر و در چارچوب یک پروتکل عمومی مقایسه‌پذیر بنا شده است.

۸-۲ پیش‌بینی بلندمدت و احتمالاتی

بخش عمده‌ی ادبیات پیش‌بینی قیمت — از جمله پژوهش حاضر — بر افق روز-پیش و بر پیش‌بینی نقطه‌ای متمرکز است. با این‌همه، دو شاخه‌ی مکمل نیز در ادبیات وجود دارد که مرزهای این حوزه را

گسترش می‌دهند: پیش‌بینی افق‌های بلندتر و پیش‌بینی احتمالاتی. پیش‌بینی میان‌مدت و بلندمدت، برخلاف افق روز-پیش، برای تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری ضروری است؛ اما ادبیات این حوزه به مراتب کم‌حجم‌تر است [۴۰]. مطالعاتی کوشیده‌اند این خلأ را با روش‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی بلندمدت کالاهای انرژی و پشتیبانی از تصمیم‌های سرمایه‌گذاری پر کنند [۴۱]. رویکردهای اقتصادسنجی اخیر نیز افق روز-پیش را به میان‌مدت و بلندمدت گسترش داده‌اند و برای پایداری‌سازی پیش‌بینی‌های بلندمدت، از انتظارات فصلی متغیرهایی چون بار و تجدیدپذیرها بهره می‌گیرند [۳۶].

شاخه‌ی دوم، پیش‌بینی احتمالاتی است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، بخش عمده‌ی پژوهش‌ها بر پیش‌بینی نقطه‌ای متمرکزند، در حالی که پیش‌بینی بازه‌ای و چگالی به عدم قطعیت ذاتی قیمت پاسخ‌گوتر است [۴]. به همین سبب، برخی چارچوب‌های ترکیبی مازولی برای پیش‌بینی احتمالاتی در کنار پیش‌بینی نقطه‌ای تعبیه کرده‌اند [۲۹، ۳۵]. این دو شاخه، هرچند از دامنه‌ی پژوهش حاضر بیرون‌اند، جهت‌های طبیعی گسترش آن به‌شمار می‌روند و در فصل پایانی به‌عنوان کارهای آینده بدان‌ها بازخواهیم گشت.

۹-۲ شکاف پژوهشی و جایگاه کار حاضر

مرور ادبیات این فصل، در کنار گستردگی چشمگیر روش‌ها، چند شکاف نظام‌مند را نیز آشکار می‌سازد که پژوهش حاضر می‌کوشد بدان‌ها بپردازد.

نخستین و مهم‌ترین شکاف، ضعف ارزیابی نظام‌مند و تکرارپذیر است. با آن‌که صدها روش پیشنهاد شده، بسیاری از آن‌ها بر داده‌های خصوصی، در بازه‌های آزمون کوتاه و محدود به یک بازار، و بدون مقایسه با مدل‌های ساده‌ی مرجع یا آزمون معناداری آماری ارزیابی شده‌اند [۷، ۴]؛ کاستی‌ای که مطالعات کتاب‌سنجی نیز بر آن صحنه گذاشته و بر ضرورت اثبات دقت از راه آزمون معناداری تأکید کرده‌اند [۱۰]. پژوهش حاضر با اتکا به یک مجموعه داده و پروتکل ارزیابی عمومی و منتشرشده، و با به‌کارگیری آزمون معناداری آماری تصحیح‌شده، مستقیماً به این شکاف پاسخ می‌دهد.

دومین نکته، انتخاب بازار است. از آن‌جا که تا نزدیک به ۹۰ درصد از ادبیات بر بازار روز-پیش متمرکز است [۵] و بازار آلمان یکی از پرمطالعه‌ترین و پرنفوذترین بازارهای اروپاست [۸]، تمرکز بر همین بازار امکان مقایسه‌ی مستقیم با مجموعه‌ای از مطالعات قابل‌قیاس را فراهم می‌کند و جایگاه کار حاضر را در

نقشه‌ی ادبیات به‌روشنی مشخص می‌سازد.

سومین و چهارمین شکاف به دو چالش همچنان گشوده بازمی‌گردد که مرورها بارها بر آن‌ها انگشت گذاشته‌اند: تفسیرپذیری و تعمیم‌پذیری [۳]. چنان‌که در بخش تفسیرپذیری دیدیم، شمار مطالعاتی که به‌طور نظام‌مند سهم عوامل مختلف را در پیش‌بینی می‌کاوند اندک است؛ و پایداری مدل‌ها در برابر تغییر توزیع داده در گذر زمان نیز به‌ندرت آزموده شده است. پژوهش حاضر با افزودن تحلیل تفسیرپذیری و آزمون پایداری برون‌توزیعی به یک مطالعه‌ی محک‌زنی دقیق، می‌کوشد این دو خلأ را نیز بپوشاند. برای جمع‌بندی این شکاف‌ها، جدول ۱-۲ چند مطالعه‌ی شاخص — از جمله مطالعات متمرکز بر بازار آلمان — را از منظر شش جنبه‌ی کلیدی روش‌شناختی با پژوهش حاضر مقایسه می‌کند.

جدول ۱-۲: مقایسه‌ی جنبه‌های روش‌شناختی چند مطالعه‌ی شاخص با پژوهش حاضر (بر پایه‌ی آنچه در منابع گزارش شده است).

مطالعه داده‌ی عمومی	چندخانواده	معناداری	رژیم‌محور	تفسیرپذیری	برون‌توزیعی
[۷] Lago	✓	✓	×	×	×
[۸] Poggi	×	✓	×	×	×
[۳۷] Trebbien	×	×	×	✓	×
[۳۶] Ghelasi	×	×	×	✓	×
[۲۰] Ugurlu	×	نسبی	×	×	×
[۲۹] Zhang	×	×	×	×	×
[۳۹] Nitsch	×	نسبی	×	×	نسبی
پژوهش حاضر	✓	✓	✓	✓	✓

همان‌گونه که جدول نشان می‌دهد، هر یک از این جنبه‌ها اهمیتی مستقل دارد. اتکا به یک مجموعه‌داده و پروتکل عمومی، تکرارپذیری و مقایسه‌ی منصفانه را ممکن می‌سازد؛ آزمون معناداری آماری تضمین می‌کند که تفاوت میان مدل‌ها واقعی است و نه حاصل نوسان تصادفی؛ وزن‌دهی رژیم‌محور به این واقعیت پاسخ می‌دهد که رفتار قیمت در دوره‌های آرام و پرتنش یکسان نیست؛ تفسیرپذیری، اعتماد به مدل و شناخت عوامل مؤثر بر پیش‌بینی را فراهم می‌آورد؛ و آزمون برون‌توزیعی روشن می‌کند که آیا مدل در برابر تغییر شرایط بازار در گذر زمان پایدار می‌ماند یا نه. چنان‌که پیداست، هیچ‌یک از مطالعات پیشین این شش جنبه را هم‌زمان پوشش نمی‌دهند؛ برخی از استحکام ارزیابی برخوردارند اما به تفسیرپذیری، رژیم یا پایداری نمی‌پردازند، و برخی دیگر تفسیرپذیری را در نظر می‌گیرند اما بر بستری تکرارپذیر و همراه با آزمون معناداری بنا نشده‌اند.

بر این اساس، جایگاه این پایان‌نامه را می‌توان چنین خلاصه کرد: نه صرفاً افزودن روشی تازه به انبوه روش‌های موجود، بلکه ارائه‌ی یک ارزیابی منصفانه، تکرارپذیر و تفسیرپذیر بر بستری استاندارد، که

همزمان به رفتار رژیم‌محور و پایداری برون‌توزیعی مدل‌ها توجه دارد.

کتاب نامه

- [1] Cerjan, Marin, Krzelj, Ivana, Vidak, Marko, and Delimar, Marko. A literature review with statistical analysis of electricity price forecasting methods. in *Eurocon 2013*, pp. 756–763, Zagreb, Croatia, July 2013. IEEE.
- [2] Jiang, LianLian and Hu, Guoqiang. A Review on Short-Term Electricity Price Forecasting Techniques for Energy Markets. in *2018 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV)*, pp. 937–944, Singapore, Singapore, November 2018. IEEE.
- [3] O'Connor, Ciaran, Bahloul, Mohamed, Prestwich, Steven, and Visentin, Andrea. A Review of Electricity Price Forecasting Models in the Day-Ahead, Intra-Day, and Balancing Markets. *Energies*, 18(12):3097, June 2025.
- [4] Chai, Shanglei, Li, Qiang, Abedin, Mohammad Zoynul, and Lucey, Brian M. Forecasting electricity prices from the state-of-the-art modeling technology and the price determinant perspectives. *Research in International Business and Finance*, 67:102132, January 2024.
- [5] Jedrzejewski, Arkadiusz, Lago, Jesus, Marcjasz, Grzegorz, and Weron, Rafal. Electricity Price Forecasting: The Dawn of Machine Learning. *IEEE Power and Energy Mag.*, 20(3):24–31, May 2022.

- [6] Aggarwal, Sanjeev Kumar, Saini, Lalit Mohan, and Kumar, Ashwani. Electricity price forecasting in deregulated markets: A review and evaluation. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 31(1):13–22, January 2009.
- [7] Lago, Jesus, Marcjasz, Grzegorz, De Schutter, Bart, and Weron, Rafał. Forecasting day-ahead electricity prices: A review of state-of-the-art algorithms, best practices and an open-access benchmark. *Applied Energy*, 293:116983, July 2021.
- [8] Poggi, Aurora, Di Persio, Luca, and Ehrhardt, Matthias. Electricity Price Forecasting via Statistical and Deep Learning Approaches: The German Case. *AppliedMath*, 3(2):316–342, April 2023.
- [9] Mohammadi, Saeed, Hesamzadeh, Mohammad Reza, Vafamehr, Ali, and Ferdowsi, Farzad. A Review of Machine Learning Applications in Electricity Market Studies. in *2020 3rd International Colloquium on Intelligent Grid Metrology (SMAGRIMET)*, pp. 1–8, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, October 2020. IEEE.
- [10] Zema, Tomasz and Sulich, Adam. Models of Electricity Price Forecasting: Bibliometric Research. *Energies*, 15(15):5642, August 2022.
- [11] Nogales, Francisco J, Contreras, Javier, Conejo, Antonio J, and Espínola, Rosario. Forecasting Next-Day Electricity Prices by Time Series Models. *IEEE Transactions on Power Systems*, 17(2):342–348, 2002.
- [12] Conejo, A.J., Plazas, M.A., Espinola, R., and Molina, A.B. Day-Ahead Electricity Price Forecasting Using the Wavelet Transform and ARIMA Models. *IEEE Trans. Power Syst.*, 20(2):1035–1042, May 2005.
- [13] Halužan, Marko, Verbič, Miroslav, and Zorić, Jelena. Performance of alternative electricity price forecasting methods: Findings from the Greek and Hungarian power exchanges. *Applied Energy*, 277:115599, November 2020.

- [14] Foruzan, Elham, Scott, Stephen D., and Lin, Jeremy. A comparative study of different machine learning methods for electricity prices forecasting of an electricity market. in *2015 North American Power Symposium (NAPS)*, pp. 1–6, Charlotte, NC, USA, October 2015. IEEE.
- [15] Castelli, Mauro, Groznik, Aleš, and Popovič, Aleš. Forecasting Electricity Prices: A Machine Learning Approach. *Algorithms*, 13(5):119, May 2020.
- [16] Yousaf, Adnan, Asif, Rao Muhammad, Shakir, Mustafa, Rehman, Ateeq Ur, Alassery, Fawaz, Hamam, Habib, and Cheikhrouhou, Omar. A Novel Machine Learning-Based Price Forecasting for Energy Management Systems. *Sustainability*, 13(22):12693, November 2021.
- [17] Arya, K. and Vijaya Chandrakala, K.R.M. Machine Learning Based Prediction and Forecasting of Electricity Price During COVID-19. in *2021 IEEE International Power and Renewable Energy Conference (IPRECON)*, pp. 1–6, Kollam, India, September 2021. IEEE.
- [18] Albahli, Saleh, Shiraz, Muhammad, and Ayub, Nasir. Electricity Price Forecasting for Cloud Computing Using an Enhanced Machine Learning Model. *IEEE Access*, 8:200971–200981, 2020.
- [19] Lago, Jesus, De Ridder, Fjo, and De Schutter, Bart. Forecasting spot electricity prices: Deep learning approaches and empirical comparison of traditional algorithms. *Applied Energy*, 221:386–405, July 2018.
- [20] Ugurlu, Umut, Oksuz, Ilkay, and Tas, Oktay. Electricity Price Forecasting Using Recurrent Neural Networks. *Energies*, 11(5):1255, May 2018.

- [21] Zhang, Wenjie, Cheema, Farwa, and Srinivasan, Dipti. Forecasting of Electricity Prices Using Deep Learning Networks. in *2018 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC)*, pp. 451–456, Kota Kinabalu, October 2018. IEEE.
- [22] Miletic, Marija, Pavic, Ivan, Pandzic, Hrvoje, and Capuder, Tomislav. Day-ahead Electricity Price Forecasting Using LSTM Networks. in *2022 7th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (SpliTech)*, pp. 1–6, Split / Bol, Croatia, July 2022. IEEE.
- [23] Naz, Aqdas, Javed, Muhammad Umar, Javaid, Nadeem, Saba, Tanzila, Alhussein, Musaed, and Aurangzeb, Khursheed. Short-Term Electric Load and Price Forecasting Using Enhanced Extreme Learning Machine Optimization in Smart Grids. *Energies*, 12(5):866, March 2019.
- [24] Heidarpناه, Mohammadreza, Hooshyaripor, Farhad, and Fazeli, Meysam. Daily electricity price forecasting using artificial intelligence models in the Iranian electricity market. *Energy*, 263:126011, January 2023.
- [25] Alkawaz, Ali Najem, Abdellatif, Abdallah, Kanesan, Jeevan, Khairuddin, Anis Salwa Mohd, and Ghenni, Hassan Muwafaq. Day-Ahead Electricity Price Forecasting Based on Hybrid Regression Model. *IEEE Access*, 10:108021–108033, 2022.
- [26] Shah, Rishi, Shah, Harsh, Bhim, Swarnendu, Heistrene, Leena, and Pandya, Vivek. Short-term Electricity Price Forecasting using Ensemble Machine Learning Technique. in *2021 1st International Conference in Information and Computing Research (iCORE)*, pp. 145–150, Manila, Philippines, December 2021. IEEE.
- [27] Yang, Wendong, Sun, Shaolong, Hao, Yan, and Wang, Shouyang. A novel machine learning-based electricity price forecasting model based on optimal model selection strategy. *Energy*, 238:121989, January 2022.

- [28] Moradzadeh, Arash, Mouhammadpourfard, Mostafa, Weng, Yang, Pol, Suhas, and Muyeen, S. M. Hybrid Deep Learning Model for Accurate Short-Term Electricity Price Forecasting. in *2025 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC)*, pp. 1–6, College Station, TX, USA, February 2025. IEEE.
- [29] Zhang, Rongquan, Li, Gangqiang, and Ma, Zhengwei. A Deep Learning Based Hybrid Framework for Day-Ahead Electricity Price Forecasting. *IEEE Access*, 8:143423–143436, 2020.
- [30] Ghimire, Sujana, Deo, Ravinesh C., Casillas-Pérez, David, and Salcedo-Sanz, Sancho. Two-step deep learning framework with error compensation technique for short-term, half-hourly electricity price forecasting. *Applied Energy*, 353:122059, January 2024.
- [31] Pourdayaei, Alireza, Mohammadi, Mohammad, Mubarak, Hamza, Abdellatif, Abdallah, Karimi, Mazaher, Gryazina, Elena, and Terzija, Vladimir. A new framework for electricity price forecasting via multi-head self-attention and CNN-based techniques in the competitive electricity market. *Expert Systems with Applications*, 235:121207, January 2024.
- [32] Mubarak, Hamza, Abdellatif, Abdallah, Ahmad, Shameem, Zohurul Islam, Mohammad, Muyeen, S.M., Abdul Mannan, Mohammad, and Kamwa, Innocent. Day-Ahead electricity price forecasting using a CNN-BiLSTM model in conjunction with autoregressive modeling and hyperparameter optimization. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 161:110206, October 2024.
- [33] Kuo, Ping-Huan and Huang, Chiou-Jye. An Electricity Price Forecasting Model by Hybrid Structured Deep Neural Networks. *Sustainability*, 10(4):1280, April 2018.
- [34] Sun, Caixin, Pan, Xiaofeng, Li, Gang, Li, Pengfei, Gao, Guoqing, Tian, Ye, and Xu, Gesheng. Day-Ahead Electricity Price Forecasting Strategy Based on Machine Learn-

- ing and Optimization Algorithm. in *2022 4th Asia Energy and Electrical Engineering Symposium (AEEES)*, pp. 254–259, Chengdu, China, March 2022. IEEE.
- [35] Jiang, Ping, Nie, Ying, Wang, Jianzhou, and Huang, Xiaojia. Multivariable short-term electricity price forecasting using artificial intelligence and multi-input multi-output scheme. *Energy Economics*, 117:106471, January 2023.
- [36] Ghelasi, Paul and Ziel, Florian. From day-ahead to mid and long-term horizons with econometric electricity price forecasting models. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 217:115684, July 2025.
- [37] Trebbien, Julius. Explainable Artificial Intelligence and Deep Learning for Analysis and Forecasting of Complex Time Series: Applications to Electricity Prices. Master’s thesis, University of Cologne, March 2023.
- [38] Lucas, Alexandre, Pegios, Konstantinos, Kotsakis, Evangelos, and Clarke, Dan. Price Forecasting for the Balancing Energy Market Using Machine-Learning Regression. *Energies*, 13(20):5420, October 2020.
- [39] Nitsch, Felix, Schimeczek, Christoph, and Bertsch, Valentin. Applying machine learning to electricity price forecasting in simulated energy market scenarios. *Energy Reports*, 12:5268–5279, December 2024.
- [40] Ziel, Florian and Steinert, Rick. Probabilistic mid- and long-term electricity price forecasting. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 94:251–266, October 2018.
- [41] Yousefi, Ashkan, Sianaki, Omid Ameri, and Sharafi, Dean. Long-Term Electricity Price Forecast Using Machine Learning Techniques. in *2019 IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia)*, pp. 2909–2913, Chengdu, China, May 2019. IEEE.